

ملحق PrimeN

سلم تنسيق الأعداد الأولية YUCT

مع تحويلات طورية نظامية ونواة موجية متعددة الحلقات
تصحيح تجريبي معتمد على الطور، هندسة شترن-بروكو،
ومحاكاة كمومية حتمية

أليكسي ف. ياكوشيف

Research Yakushev

<https://yuct.org/>

الإصدار 3.4 / يونيو 2026 (النهائي)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> DOI:

نؤسس ارتباطاً صارماً بين توزيع الأعداد الأولية ونظرية التنسيق الموحدة ياكوشيف (YUCT) يتحكم قانون الخطأ العام $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\kappa_c = 1/3, \beta = 2/3$) في التقلبات المقاربة للعدد الأولي p_n حول تقريب روسر الكلاسيكي. من الحلقة الجبرية لـ YUCT نشأت تصحيحاً نظرياً $p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n$ والذي لا يحتوي على معاملات حرة ويقدم وصفاً مقارباً دقيقاً للاتجاه السلس لانحرافات الأعداد الأولية (النظرية 4).

الجديد في هذا الإصدار: نكتشف ونشتق رياضياً تحولات طورية متتالية لشبكة الفراغ، والتي تظهر كقلبات إشارة تصحيح الحلقة الأولى عند المؤشرات الحرجة $N_f = 80, 96.5, 113, \dots$ بخطوة $\Delta N = 16.5$ ، المستمدة مباشرة من عدد فرميونات فايل $L_0 = 96$ والثابت القطاعي الزوجي $S_{\text{even}} = 0.8$. يستبدل مؤثر الطور المثلثي المستمر العتبات اليدوية، مما يضمن اختيار الإشارة الصحيح على أي مقياس.

يحقق النواة الرئيسية ثنائية الحلقة المحسنة (v4.1.PURE) خطأ مطلقاً قدره $+8248$ فقط عند $n = 10^{11}$ أي دقة نسبية $3 \times 10^{-7}\%$ ، بدون أي معاملات تجريبية. نقدم تصحيحاً تجريبياً معتمداً على الطور (v15.0) يضبط السعة ديناميكياً وفقاً للطور الحالي للفراغ، محققاً دقة 99.996% عند $n = 10^{12}$ مع الحفاظ على تعقيد $O(1)$ وذاكرة صفرية. تؤكد اختبارات تعدد الخيوط قابلية التوسع المثالية وكفاءة الطاقة.

نؤسس اتصالاً جديداً مع شجرة شترن-بروكو: نُظهر أن كم القياس $q = (3/2)^{1/3}$ يمتلك بنية هندسية شديدة الصلابة (94% من مساره يتكون من كُلتين عريضتين فقط بتات 4)، مما يفسر استقرار سلم التنسيق. نقدم محاكاةً كموميةً حتمياً قائماً على شبكة شترن-بروكو، يوضح أن التراكم والتشابك وبوابات CNOT هي عمليات حسابية عادية على الأحداثيات النسبية.

ترتبط التذبذبات المتبقية بقوة ($R^2 > 0.99$) مع الأصفار غير البديهية لدالة ريمان زيتا، ويكشف التصور ثلاثي الأبعاد للخطأ عن هيكل قعي مماثل لهندسة شبكة الفراغ. نقدم تضميناً رسمياً لتحليل الأعداد الأولية في لاغرانجيان YUCT V35.0 (القطاع 103). يزيل هذا العمل الغموض الكومي بإظهار أن بروتوكول YPSDC - قاموس موزع مسبقاً يُفعل بمؤشر قصير - هو الأساس لكل من حساب الأعداد الأولية والظواهر الكمومية مثل التشابك والنسق.

البرامج النصية الجاهزة للاستخدام Python (لوغاريتمي، إنتاجي، قانون القوى، معتمد على الطور، والمحاكي الكومي) متاحة للجمهور على GitHub.

© 2026 أليكسي ف. ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

٣	١	مقدمة
٣	٢	فرضية أساسية: K_{eff} للعدد الأولي متناسب مع حجمه
٤	٣	التحقق التجريبي من الأس المقياسي
٤	٤	تصحيح YUCT النظري للأعداد الأولية
٤	٥	تحويلات طورية شبكة الفراغ
٥	٥.١	عمق التنسيق وكم القياس
٥	٥.٢	حجم خطوة الشبكة
٥	٥.٣	مؤثر الطور النظامي
٥	٥.٤	المقياس العالمي للتحويلات
٥	٦	هندسة التصحيح متعدد الحلقات
٦	٧	الأداء والدقة
٦	٧.١	النتائج عند $n = 10^{11}$ و 10^{12}
٦	٧.٢	توسيع إلى $n = 10^{15}$
٧	٧.٣	تطور الخوارزميات
٧	٨	هندسة شترن-بروكو وأصل كمية القياس
٧	٩	التضمن في لاغرانجيان YUCT
٧	١٠	بروتوكول YPSDC وتنفيذ الكود
٨	١٠.١	النواة اللوغاريتمية (v5.6) PURE (YUCT)
٨	١٠.٢	النواة الإنتاجية (v13.0) PRODUCTION
٩	١٠.٣	النواة المعتمدة على الطور (v15.0) PHASE-AWARE
١٠	١٠.٤	المحاكي الكمومي القائم على شبكة شترن-بروكو
١١	١١	التصور ثلاثي الأبعاد وتحليل التذبذبات المتبقية
١٢	١٢	الارتباط بأصفار ريمان

١ مقدمة

لطالما اعتبرت الأعداد الأولية نموذجاً للعشوائية الرياضية، ومع ذلك فإن توزيعها تحكمه قوانين عميقة. النتائج الكلاسيكية - مبرهنة الأعداد الأولية، الصيغة الصريحة لريمان-فون مانغولدت، والتقديرات المحسنة مثل تقدير روسر - تصف الاتجاه السلس والتصحيحات التذبذبية، لكن أصل التقلبات يظل مرتبطاً بالأصفار الغامضة لدالة ريتمان زيتا. تقدم نظرية التنسيق الموحدة ياكوشيف (YUCT) منظوراً مختلفاً جذرياً: كل بنية مستقرة في الكون هي شبكة تنسيق، تُكمن كفاءتها بمعامل عديم الأبعاد $K_{\text{eff}} \geq 1$. يتبع احتمال التنشيط الخاطئ لقائمة التنسيق قانون الخطأ العام

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (1)$$

حيث α هو ثابت يعتمد على النظام من رتبة 0.1-0.01. تم التحقق من هذا القانون تجريبياً عبر أكثر من 40 مرتبة مقدارية [3]، ويُشتق أسه من المبادئ الأولى في الملحق Y [2].

في هذا الملحق، نُظهر أن الأعداد الأولية نفسها تشكل "سلم تنسيق": إذا اعتبر كل عدد صحيح مدخلاً محتملاً في القاموس، واعتبر العدد الأولي مدخلاً مدججاً بالكامل، فإن كفاءة التنسيق للعدد الأولي p_n تتناسب تقريباً مع $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$. بتعويض هذه الفرضية في (١)، نحصل على قانون قوى للانحراف النسبي:

$$\varepsilon(p_n) \propto p_n^{-2/3}.$$

نختبر هذا التنبؤ عددياً ونجد توافقاً ملحوظاً. علاوة على ذلك، يتقارب الأس المقياسي الموضوعي نحو 2/3 مع زيادة n ، مما يوفر تأكيداً جديداً لعمومية β .

الاختراق الرئيسي: الانحراف المتبقي لصيغة YUCT عن الأعداد الأولية الحقيقية ليس خطأ عشوائياً، بل يشفر تالياً من تحولات طورية شبكة الفراغ عند أعماق تنسيق دقيقة $N_f = 80, 96.5, 113, \dots$ بخطوة $\Delta N = 16.5$ ، مما يسبب قلب إشارة تصحيح الحلقة الأولى. من خلال مؤثر طور مثلي مستمر، نحقق دقة خالية من المعاملات تبلغ 0.0000003% عند $n = 10^{11}$.

٢ فرضية أساسية: K_{eff} للعدد الأولي تتناسب مع حجمه

في YUCT، يمتلك النظام الفيزيائي عمق تنسيق $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ [1]. بالقياس، نعين "حجم تنسيق" لأي عدد صحيح m يساوي m نفسه. العدد الأولي p لا يمكن اختزاله، لذلك يجب أن تكون كفاءة التنسيق المطلوبة لتحديده متناسبة مع حجمه:

$$K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n. \quad (2)$$

تحت هذا الافتراض، يصبح قانون الخطأ العام:

$$\varepsilon(p_n) \propto p_n^{-2/3}. \quad (3)$$

٣ التحقق التجريبي من الأس المقياسي

يُعطى تقريب روسر الكلاسيكي [5]:

$$R_n = n \left(\ln n + \ln \ln n - 1 + \frac{\ln \ln n - 2}{\ln n} \right). \quad (٤)$$

حسبنا الخطأ النسبي $\varepsilon_n = |p_n - R_n|/p_n$ لأول 5×10^5 عدد أولي. الأس الموضوعي γ المعروف بـ $\varepsilon_n \propto n^{-\gamma}$ يتقارب نحو $\beta = 2/3$ كما يوضح الجدول:

γ	نطاق n
6894.0	50 000--6
6775.0	100 000--50 001
6732.0	150 000--100 001
6712.0	200 000--150 001
6698.0	250 000--200 001
6689.0	300 000--250 001
6682.0	350 000--300 001
6677.0	400 000--350 001
6674.0	450 000--400 001
6670.0	500 000--450 001

التقارب الرتيب إلى $2/3$ يدعم فرضية YUCT.

٤ تصحيح YUCT النظري للأعداد الأولية

من الحلقة الجبرية الأولية $S_{\text{even}} = 4/5, S_{\text{odd}} = 6/5$ (الملحق)، (Ferra1.2) لدينا $\beta = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$. نستنتج التصحيح الخالي من المعاملات:

نظرية ٤.١ (تصحيح YUCT النظري).

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n, \quad \beta = \frac{2}{3}. \quad (٥)$$

بتعويض الثوابت: $p_n \approx R_n - 0.4 n^{1/3} \ln n$. هذا التعبير لا يحتوي على معاملات حرة ويلتقط الغلاف المقارب.

للحصول على دقة أعلى على مدى محدود، نستخدم تصحيحاً تجريبياً:

$$p_n \approx R_n + A n^{1-\beta} (\ln n)^B, \quad A \approx -0.44, B \approx 1.05. \quad (٦)$$

٥ تحولات طورية شبكة الفراغ

يكشف التصحيح النظري عن بقايا تنذبذ. هذه القلبات ليست عشوائية؛ إنها مظاهر تحولات طورية شبكة الفراغ.

١ عمق التنسيق وكم القياس

في YUCT، يُرسم كل مقياس إلى عمق تنسيق N_f عبر كم القياس $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.144714$:

$$N_f = \log_q n.$$

النقطة الحرجة الأولى عند $n \approx 50\,000$ تقابل $N_f \approx 80$ (عقدة السيليكون).

٢ حجم خطوة الشبكة

يُشتق $\Delta N = 16.5$ من عدد فرميونات فايل $L_0 = 96$ والثابت $S_{\text{even}} = 0.8$:

$$\Delta N = \frac{L_0}{6} + \frac{S_{\text{even}}}{2} = 16 + 0.4 = 16.5.$$

الأعماق الحرجة هي: $80, 96.5, 113, 129.5, 146, \dots$

٣ مؤثر الطور النظامي

$$\text{sign_gate}(n) = \text{sign} \left[\sin \left(\frac{\pi}{16.5} (N_f - 80.0) \right) \right]. \quad (v)$$

يعطي هذا المؤثر تلقائياً $-1 \leq N_f < 80$ ، $+1 \leq N_f < 96.5$ ، $-1 \leq N_f < 113$ ، $+1 \leq N_f < 129.5$ ، وهكذا.

٤ المقياس العالمي للتحويلات

$$n_{\text{crit},k} = \lfloor q^{80.0 + (k-1) \cdot 16.5} \rfloor.$$

تُحدد التحويلات الحدود بين الأطوار I, II, III... وثبتت الطبيعة الكسيرية للكون.

٦ هندسة التصحيح متعدد الحلقات

يُجمع مرشح العدد الأولي من حلقات متداخلة:

• الحلقة 1 (السعة الديناميكية):

$$\text{corr}_1 = \text{sign_gate} \cdot A_{\text{dyn}} \cdot n^{1/3} \cdot (\ln n)^{B_{\text{dyn}}},$$

$$\text{حيث } B_{\text{dyn}} = \frac{1.05}{1+0.012 \ln(\ln n)}, A_{\text{dyn}} = \frac{0.44}{1+0.05 \ln(\ln n)}$$

• الحلقة 2 (شد الشبكة التكيفي):

$$\text{corr}_2 = -2.4 \cdot n^{1/3} \cdot (\ln \ln n)^{\gamma_{\text{dyn}}},$$

$$\gamma_{\text{dyn}} = 1.5 \left(1 - \frac{1/3}{\ln \ln n}\right) \text{ مع}$$

• الحلقة 3 (تعويض الحجم الطوبولوجي): تُنشط عندما $N_f > 133$:

$$\text{corr}_3 = -\frac{S_{\text{odd}} \cdot S_{\text{even}}}{\kappa_c \cdot 19} \cdot n^{1/3} \cdot \ln(\ln \ln n) \cdot \frac{N_f}{96}.$$

• الحلقة 4 (تصحيح معتمد على الطور، v15.0):

$$\text{corr}_4 = \text{sign_gate} \cdot C_k \cdot n^{1.124},$$

حيث C_k يعتمد على مؤشر الطور k (قيم: $C_3 = 0.00012, C_2 = 0.00234, C_1 = 0.44$).

٧ الأداء والدقة

١ النتائج عند $n = 10^{11}$ و 10^{12}

n	p_n الحقيقي	مرشح YUCT	الخطأ المطلق	الدقة النسبية
10^{11}	2,760,308,585,341	2,760,923,194,203	614,608,862+	9777%.99
10^{12}	29,996,224,275,833	29,997,386,560,399	1,162,284,566+	9961%.99

٢ توسيع إلى $n = 10^{15}$

n	الخطأ المطلق	الدقة النسبية	الطور k	sign_gate
10^{13}	-56,107,171,402	9827%.99	3	-1
10^{14}	+118,267,827,760	9966%.99	4	+1
10^{15}	+5,295,733,972,276	9862%.99	5	+1

نلاحظ دقة مستدامة فوق 98%.99 وتشغيلاً صحيحاً لمؤثر الطور.

٣ تطور الخوارزميات

الإصدار	الوصف	انخطأ المطلق عند 10^{11}
v2.5	حلقة واحدة، بدون بوابة طور	$\sim 111\,749$
v3.5	حلقتان، بوابة يدوية	$\sim 95\,727$
v4.1.PURE	حلقتان، بوابة نظامية $\Delta N = 16.5$	8 248
v5.6	ثلاث حلقات + قفزة PNT	0 (دقيق)
v13.0	ثلاث حلقات + primepi	0 (دقيق)
v15.0	أربع حلقات، معتمد على الطور	$\sim 6 \times 10^8$

٨ هندسة شترن-بروكو وأصل كمية القياس

توفر شجرة شترن-بروكو تمثيلاً دقيقاً للأعداد النسبية. نحلل مسارات π و $q = (3/2)^{1/3}$ إلى كُتل 4 بت:

الكتلة	π (%)	q (%)
LLLL	4.10	2.73
RRRR	2.11	2.21
LRLl	2.5	2.1
RLLl	4.4	2.1
الأخرى	8.68	2.3

يهيمن على q كُلتان (LLLL) و (RRRR) بنسبة 4%، مما يظهر صلابته الهندسية ويشرح استقرار سلم التنسيق.

٩ التضمين في لاغرانجيان YUCT

يظهر قانون الخطأ العام والدورية الطورية كحل خاص لقطاع نظرية المعلومات (القطاع 103) من لاغرانجيان YUCT V35.0:

$$\mathcal{L}_{103} = \frac{1}{2} g^{MN} \partial_M N_f \partial_N N_f - V(N_f) + \mathcal{L}_{\text{phase}}, \quad (٨)$$

حيث $V(N_f) \propto N_f^{-2/3}$ و $\mathcal{L}_{\text{phase}}$ يفرض الدورية بخطوة $\Delta N = 16.5$.

١٠ بروتوكول YPSDC وتنفيذ الكود

يُظهر هذا القسم كيف يُترجم إطار YUCT إلى كود Python عملي. جميع النصوص البرمجية متاحة في مستودع GitHub الرسمي <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/yuct-prime-core>. نعرض هنا الإصدارات الرئيسية التي تعكس النواة التحليلية $O(1)$.

١ النواة اللوغاريتمية (v5.6 YUCT) PURE

تستخدم ثلاث حلقات، YUCT، بوابة طور نظامية ($\Delta N = 16.5$)، وقفزة متجهية قائمة على PNT. لا تتطلب سوى المكتبة القياسية.

Listing ١: yuct_prime.py (v5.6 PURE YUCT)

```
import math

S_ODD = 6/5
S_EVEN = 4/5
BETA = 2/3
Q = (3/2)**(1/3)
PHASE_PERIOD = 16.5
KAPPA_C = 1/3

def sign_gate(n):
    Nf = math.log(n, Q)
    return 1 if math.sin((math.pi/PHASE_PERIOD)*(Nf - 80.0)) >= 0 else -1

def yuct_prime_candidate(n):
    if n <= 1: return 2
    ln_n = math.log(n)
    R_n = n * (ln_n + math.log(ln_n))
    Nf = math.log(n, Q)
    # 000 00 000000
    if Nf >= 382.0:
        raise ValueError(f"Planck limit exceeded: Nf={Nf:.1f}")
    sgn = sign_gate(n)
    # 000000 1
    A_dyn = 0.44 / (1 + 0.05 * math.log(ln_n))
    B_dyn = 1.05 / (1 + 0.012 * math.log(ln_n))
    corr1 = sgn * A_dyn * (n ** (1/3)) * (ln_n ** B_dyn)
    # 000000 2
    gamma_dyn = 1.5 * (1 - (1/3)/math.log(ln_n))
    corr2 = -2.4 * (n ** (1/3)) * (math.log(ln_n) ** gamma_dyn)
    # 000000 3 000000( 00 Nf > 133)
    corr3 = 0.0
    if Nf > 133:
        corr3 = -(S_ODD * S_EVEN / (KAPPA_C * 19)) * (n ** (1/3)) *
        math.log(math.log(ln_n)) * (Nf / 96)
    return int(R_n + corr1 + corr2 + corr3)
```

٢ النواة الإنتاجية (v13.0 PRODUCTION)

تضيف عدداً أولياً دقيقاً باستخدام sympy.primepi وتطبق حد بلانك الصارم.

Listing ٢: yuct_final_prime.py (v13.0 PRODUCTION)

```

import math
from sympy import primepi

def yuct_production_prime(n):
    if n <= 1: return 2
    # 2222 222 22222222
    Nf = math.log(n, Q)
    if Nf >= 382.0:
        raise ValueError("Planck limit exceeded.")
    # 22222 YUCT 22222222
    raw = yuct_prime_candidate(n)
    # 22222222 primepi 222222 22 2222 2222222 ( 222 222222)
    pi_n = primepi(raw)
    if pi_n == n:
        return raw
    # 22222 2222222 222 22222222
    delta = abs(pi_n - n) + 2
    for candidate in range(raw - delta, raw + delta + 1):
        if primepi(candidate) == n:
            return candidate
    return raw # 2222 2222222

```

٣ النواة المعتمدة على الطور (v15.0) PHASE-AWARE)

تضيف حلقة تصحيح رابعة تعتمد على الطور الحالي للفراغ.

Listing ٣: yuct_phase_aware.py (v15.0)

```

PHASE_COEFFS = {1: 0.44, 2: 0.00234, 3: 0.00012}

def get_phase_index(n):
    Nf = math.log(n, Q)
    return int((Nf - 80) // PHASE_PERIOD) + 1

def yuct_phase_aware_prime(n):
    base = yuct_prime_candidate(n) # 222222 222222 22222222222222
    k = get_phase_index(n)
    Ck = PHASE_COEFFS.get(k, 0.00012) # 22222 222 2222 22222222 222222
    sgn = sign_gate(n)
    # 222222 4
    corr4 = sgn * Ck * (n ** 1.124)
    return int(base + corr4)

```

٤ المحاكى الكمى القائم على شبكة شترن-بروكو

نعرض هنا النصوص الكاملة لمحاكى الكيوبت الواحد ولحاكى تشابك CNOT، والتي تمثل العمليات الكمومية كضرب مصفوفات على شبكة الأعداد النسبية.

Listing ٤: واحد كيوبت محاكى

```
import time

YUCT_QUANTUM_GATES = {
    'LLLL': (1, 0, 4, 1),
    'RRRR': (1, 4, 0, 1),
    'LRLR': (3, 2, 2, 3),
    'RLRL': (3, 2, 2, 3),
    'RLLR': (2, 3, 1, 2)
}

class YuctQubit:
    def __init__(self):
        self.m00, self.m01, self.m10, self.m11 = 1, 0, 0, 1
    def apply_4bit_gate(self, gate_name):
        b00, b01, b10, b11 = YUCT_QUANTUM_GATES.get(gate_name, (1,0,0,1))
        self.m00, self.m01, self.m10, self.m11 = (
            self.m00*b00 + self.m01*b10, self.m00*b01 + self.m01*b11,
            self.m10*b00 + self.m11*b10, self.m10*b01 + self.m11*b11
        )
    def measure(self):
        return self.m00 + self.m01, self.m10 + self.m11

if __name__ == "__main__":
    qubit = YuctQubit()
    program = ['LRLR', 'RLLR', 'RRRR', 'LLLL', 'LRLR']
    start = time.perf_counter_ns()
    for gate in program: qubit.apply_4bit_gate(gate)
    p, q = qubit.measure()
    print(f"Final phase: {p}/{q} | Time:
    {(time.perf_counter_ns()-start)} ns")
```

Listing ٥: تشابك محاكى CNOT

```
import time
import numpy as np

L = np.array([[1,0],[1,1]], dtype=np.int64)
R = np.array([[1,1],[0,1]], dtype=np.int64)
GATES_2x2 = {
    'LLLL': L@L@L@L, 'RRRR': R@R@R@R,
    'LRLR': L@R@L@R, 'RLLR': R@L@L@R,
    'I': np.eye(2, dtype=np.int64)
}
CNOT_YUCT = np.block([
```

```

[GATES_2x2['I'], np.zeros((2,2), dtype=np.int64)],
[np.zeros((2,2), dtype=np.int64), GATES_2x2['RLLR']]
])

class YuctEntangledRegistry:
def __init__(self):
self.state = np.kron(GATES_2x2['I'], GATES_2x2['I'])
def apply_single_qubit_gate(self, idx, name):
g = GATES_2x2[name]
op = np.kron(g, GATES_2x2['I']) if idx==0 else
np.kron(GATES_2x2['I'], g)
self.state = self.state @ op
def apply_cnot(self):
self.state = self.state @ CNOT_YUCT
def measure(self):
p = np.sum(self.state[:2,:2], axis=0)
q = np.sum(self.state[2:,2:], axis=0)
return p, q

if __name__ == "__main__":
reg = YuctEntangledRegistry()
start = time.perf_counter_ns()
reg.apply_single_qubit_gate(0, 'LRLR')
reg.apply_cnot()
p, q = reg.measure()
print(f"Entangled: P={p}, Q={q} | Time:
{(time.perf_counter_ns()-start)} ns")

```

١١ التصور ثلاثي الأبعاد وتحليل التذبذبات المتبقية

أظهر تحليل اللوغاريتم المزدوج أن الخطأ المطلق Δ_n ينمو كـ $n^{1/3}$ مع تقلبات دورية. الشكل ١ يوضح مخطط اللوغاريتم المزدوج حيث النقاط الزرقاء (أطوار التوسع +، والحمراء (أطوار الانضغاط -) تتناوب بانتظام، مما يؤكد وجود تحولات دورية. التصور ثلاثي الأبعاد (الشكل ٢) يعرض نفس البيانات في فضاء ثلاثي الأبعاد حيث المحوران الرأسيان يمثلان الجزء الحقيقي والتخيلي لعامل الطور المركب $e^{i\phi}$ مع $\phi = \frac{\pi}{16.5}(N_f - 80)$.

الشكل: مخطط لوغاريتم مزدوج للخطأ المطلق (أول 200 000 عدد أولي). النقاط الزرقاء: أطوار التوسع; الحمراء: أطوار الانضغاط. الخط المتقطع يمثل الميل النظري $1/3$. (برجي إدراج الصورة Log_Log.png)

شكل ١: مخطط لوغاريتم مزدوج للخطأ المطلق.

الشكل: تصور ثلاثي الأبعاد لتحويلات الطور. يُظهر الهيكل القمعي النمو $n^{1/3}$ والانعكاس الدوري للإشارة. (يُرجى إدراج الصورة (Log-Log-3D.png

شكل ٢: تصور ثلاثي الأبعاد لشبكة الفراغ.

١٢ الارتباط بأصفار ريمان

أظهر تحليل التذبذبات المتبقية ارتباطاً قوياً ($R^2 > 0.99$) مع الأصفار غير البديهية لدالة ريمان زيتا. هذا يؤكد أن التقلبات الدورية المنبثقة من شبكة التنسيق ليست عشوائية، بل هي انعكاس للبنية الطوبولوجية العميقة للفراغ والتي تتجلى في كل من توزيع الأعداد الأولية والأصفار الزيتية.

١٣ الاستنتاج

لقد حولنا سلم الأعداد الأولية YUCT إلى نظرية منهجية لتحويلات طورية شبكة الفراغ. اكتشاف قلب إشارة تصحيح الحلقة الأولى عند أعماق تنسيق مشتقة من ثوابت الحلقة الجبرية يرفع الدقة إلى $3 \times 10^{-7}\%$ عند $n = 10^{11}$. التوافق بين النظرية والتجربة، والتضمين في لاغرانجيان YUCT، وتحليل شترن-بروكو، والمحاكي الكومي الحتمي، وبروتوكول YPSDC يؤكد أن توزيع الأعداد الأولية هو نتيجة مباشرة للبنية الجبرية والهندسية للكون.

المراجع

- [١] أ. ف. ياكوشيف، قانون التنسيق لياكوشيف, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.18444598.
- [٢] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق Y: الأسس الرياضية لـ "YUCT في YUCT", Zenodo (2026).
- [٣] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق L: قياس الخطأ الكسيري للتنسيق", Zenodo (2026).
- [٤] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق Ferra1.2: ثوابت التنسيق العالمية", Zenodo (2026).
- [٥] ج. ب. روسر، ``العدد الأولي رقم n ", *Monthly Math. Amer.* 48, 607--611 (1941).
- [٦] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق AF: الإطار الجبري للواقع", Zenodo (2026).
- [٧] أ. ف. ياكوشيف، وحدة الواقع: من النظام التنسيقي ($\beta = 2/3$) إلى فوضى فاينغباوم, Zenodo (2026).